PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA EXTERNA

Desempenho do motor de quantificação volumétrica do LithosRad contra padrão físico de referência, no conjunto de dados público ct-uroliths-freiburg

Campo	Conteúdo
Identificador	VAE-001
Versão	2.0 — reescrita integral após a Fase 0 (inventário)
Substitui	VAE-001 v1.0, que foi redigida antes do acesso ao conjunto de dados e continha premissas de formato e de conteúdo posteriormente refutadas (ver Seção 4)
Data de emissão	12 / 07 / 2026
Produto	LithosRad — SaMD para detecção, medição e quantificação de cálculos renais em TC
Enquadramento	RDC nº 751/2022 — Classe II, CADe, leitura concorrente
Natureza	Validação analítica (bench). Não envolve seres humanos. Não requer CEP/CONEP.
Ciclo de vida	Validação de software — ABNT NBR IEC 62304
Status	PRÉ-ESPECIFICADO — nenhum desfecho foi computado ou visualizado até a assinatura

SOBRE A EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES. A v1.0 foi redigida antes do acesso ao conjunto de dados e assumiu formato DICOM, geometria isotrópica de voxel, e a disponibilidade de medições individuais dos avaliadores e do campo de origem (humano/animal). A Fase 0 (inventário estrutural, sem acesso a qualquer desfecho) refutou as quatro premissas. A v2.0 é a especificação definitiva, redigida com conhecimento da ESTRUTURA do conjunto de dados e sem conhecimento de qualquer DESFECHO. A v1.0 e o relatório da Fase 0 são anexados como registro da sequência de eventos.

1. Objetivo

Caracterizar a concordância entre o volume de cálculo renal reportado pelo LithosRad, em seu ponto de operação declarado, e o volume físico de referência obtido por deslocamento de água, utilizando um conjunto de dados público, independente e não gerado pela HXBS Tecnologia Ltda.; e comparar seu desempenho ao de métodos de segmentação previamente publicados.

A reivindicação sob teste é de **conformidade e caracterização**, não de superioridade. Objetiva-se demonstrar que o motor de quantificação mede o que se propõe a medir, com viés caracterizado e limites de concordância declarados.

2. Escopo e limitações declaradas

Este protocolo valida EXCLUSIVAMENTE a função de quantificação volumétrica. NÃO valida, e não pode ser citado como validando:

- a função de detecção (CADe). O conjunto de dados consiste em volumes de interesse recortados, cada um contendo um único cálculo isolado em fantoma preenchido com água. Não há estruturas anatômicas confundidoras (pirâmides renais, flebólitos, calcificação vascular, cortical óssea, contraste). É estruturalmente impossível gerar falsos positivos;
- o desempenho em cálculos com diâmetro inferior a 5 mm — inexistentes no conjunto de dados (menor diâmetro: 5,26 mm);
- a robustez a variações de aquisição — protocolo e tomógrafo únicos;
- o desempenho em população brasileira — a composição do conjunto é atípica (ver Seção 4.4);
- métodos que dependem da rampa completa de volume parcial (p. ex., ponderação fracionária de voxel), pelo motivo exposto na Seção 4.3.

Decisão de projeto registrada. O LithosRad emprega um único estimador de volume em toda a faixa de tamanho. Não são utilizados métodos distintos por faixa, a fim de evitar descontinuidade da função de medição, que produziria variação artefatual de volume em exames de seguimento quando um cálculo cruzasse o limite entre faixas.

3. Dispositivo em teste e ponto de operação

3.1. Ponto de operação declarado

O LithosRad opera com limiar fixo de **200 UH**. Este valor foi definido durante o desenvolvimento do produto, ANTERIOR e INDEPENDENTEMENTE do acesso a este conjunto de dados. Sua justificativa é de DETECÇÃO: em avaliação interna sobre TC clínica, o limiar de 130 UH — herdado do escore de Agatston e adotado por convenção na literatura de litíase — produziu taxa inaceitável de falsos positivos, notadamente pela seleção de pirâmides renais hiperdensas. O limiar de 200 UH reduziu substancialmente esses falsos positivos.

Declaração de limitação da justificativa. Reconhece-se expressamente que a justificativa acima é de DETECÇÃO, não de VOLUMETRIA. Não há razão física para que o limiar que melhor separa cálculo de parênquima hiperdenso seja também o que melhor localiza a borda de um cálculo já detectado. A adoção de 200 UH para ambas as funções é uma decisão de engenharia, ora explicitada, e o presente estudo destina-se justamente a caracterizar o viés volumétrico que dela decorre.

3.2. Congelamento

Item	Registro
Versão do LithosRad	A preencher no congelamento (fase 1.9)
Limiar de segmentação	200 UH
Conectividade	26-conectividade, 3D

Item	Registro
Preenchimento de cavidades	Ativo (binary fill holes, 3D)
Componente mínimo	≥ 3 voxels conexos
Volume	N × voxvol_mL (por cálculo — ver Seção 4.2)
Commit (SHA-1)	_____
SHA-256 deste protocolo	ver protocol/protocol_sha256.txt
Data/hora do congelamento	____ / ____ / 2026 — ____:____ (BRT)
Responsável	Artur Montemezzo

Regra de alteração. O ponto de operação pode ser alterado com base no CONJUNTO DE DESENVOLVIMENTO (Seção 5) e apenas nele. Qualquer alteração deve ser registrada com data e justificativa, e o novo valor congelado ANTES de qualquer acesso ao conjunto lacrado. Alteração posterior ao acesso ao conjunto lacrado invalida o estudo como validação.

4. Conjunto de dados — o que ele realmente contém

Campo	Descrição
Identificação	ct-uroliths-freiburg — DOI 10.6084/m9.figshare.21992264
Autores	Kellner E, Neubauer J. Publicado em 2023-02-08.
Licença	CC BY 4.0 — verificada. Uso comercial permitido mediante atribuição.
Arquivos	ct-uroliths_matlab.mat (18.175.283 B) e ct-uroliths_table.csv (2.030 B)
SHA-256 (.mat)	d8184b37eb6a8fa4aa4affd249787068d5e77f19388323b8e99736c99313ec87
SHA-256 (.csv)	f31e53f8c126e6a9f4713748c18ee3acb1f0febd4dc71eff886498d797b183c6
Formato	MATLAB. Struct 1×101 'stones', campos: gt_diam, gt_vol, imgdata, voxsiz, voxvol_mL
n	101 urólitos, um por volume de interesse
Geometria	VOIs cúbicos recortados (~79^3 a 83^3 voxels), um cálculo isolado cada
Meio	Fantoma antropomórfico preenchido com água
Aquisição	Siemens Somatom Flash; 100 kVp; 55 mAs; CTDIvol 2,3 mGy; kernel I31f; 0,7 mm de espessura
Referência	gt_vol (deslocamento de água, mL) e gt_diam (paquímetro, mm) — média de três urologistas

4.1. Achados da Fase 0 que contradizem a publicação

A Fase 0 identificou três divergências entre o artigo original e o dado publicado. Em todas, prevalece o DADO. As três teriam introduzido erro sistemático de magnitude comparável aos efeitos sob investigação.

4.2. ACHADO 1 — Geometria do voxel: o campo voxsiz é inválido

O artigo declara resolução de 0,7 × 0,7 mm no plano. O campo voxsiz do arquivo contém [0,7363; 0,7363; 0,7] para os 101 cálculos, sem variação. Entretanto, o campo voxvol_mL assume QUATRO valores distintos:

voxvol_mL	n	Pixel no plano (mm)	FOV implícito	Erro se voxsiz fosse usado
0,000344149	5	0,7012	≈ 359 mm	+10,3%
0,000379525	80	0,7363	≈ 377 mm	0%
0,000395803	8	0,7520	≈ 385 mm	−4,1%
0,000404071	8	0,7598	≈ 389 mm	−6,1%

Interpretação: os cálculos foram reconstruídos com quatro FOVs distintos. O campo voxsiz replica indevidamente o valor do grupo majoritário sobre todos. **voxvol_mL é o campo autoritativo e DEVE ser usado por cálculo.** O uso de voxsiz introduziria erro de −6,1% a +10,3% em 21 dos 101 cálculos. O uso da geometria declarada no artigo (0,7 isotrópico) introduziria erro de −9,6% em todos os 101.

O espaçamento no plano, necessário ao cálculo do diâmetro máximo, deve ser derivado como raiz quadrada de (voxvol_mL × 1000 / 0,7), por cálculo. Os 21 cálculos de FOV minoritário distribuem-se proporcionalmente pelos estratos (2/2/1, 4/3/1 e 1/4/3 nos estratos 5–10, 10–20 e >20 mm), sem concentração que justifique análise de sensibilidade separada.

4.3. ACHADO 2 — Os dados foram mascarados abaixo de ~101 UH

Nenhum voxel do conjunto apresenta valor negativo, e o menor valor não-nulo observado é 101 UH. Tomografia real de água apresentaria ruído negativo. Conclui-se que o fundo foi zerado, com corte em aproximadamente 100 UH, antes da publicação. A fração de voxels exatamente nulos tem mediana de 99,83%.

Consequência para os braços 5 e 6. O método adaptativo de Neubauer requer segmentação grosseira com limiar de 20 UH, da qual se deriva a mediana do cálculo. Os voxels entre 20 e 100 UH NÃO EXISTEM no dado publicado. O método do próprio autor é, portanto, irreproduzível sobre o dado que ele publicou. Os braços 5 e 6 são executados como APROXIMAÇÕES DECLARADAS, com a segmentação grosseira feita a partir do menor valor disponível, e seus resultados NÃO são diretamente comparáveis aos números publicados por Neubauer. Espera-se que a mediana derivada seja superestimada e, por consequência, o limiar adaptativo e o volume resultante sejam enviesados. A magnitude desse desvio é desconhecida e não é quantificável a partir deste conjunto.

O braço 1 (200 UH) e o braço 2 (130 UH) NÃO são afetados, pois ambos os limiares situam-se acima do corte de mascaramento.

4.4. ACHADO 3 — Ausência de origem e de medições por avaliador

Não há campo de origem (humano/animal) no arquivo .mat nem no .csv. Não há medições individuais dos três urologistas; apenas as médias consolidadas (gt_vol, gt_diam).

A composição (StoneType) está ausente em 42 dos 101 cálculos e, quando presente, é epidemiologicamente incompatível com população humana: 24 cálculos de cistina (24% da amostra, contra ~1% esperado em humanos), concentrados na faixa de menor diâmetro. Não é possível reconstruir a origem a partir da composição com honestidade metodológica, e tal inferência é EXPRESSAMENTE VEDADA por este protocolo.

Limitação declarada: a proporção de cálculos de origem animal no estrato primário (≥ 10 mm) NÃO PÔDE SER DETERMINADA a partir dos dados publicados. Cálculos animais possuem composição e morfologia distintas dos humanos. Esta limitação deve constar do relatório final e de qualquer citação deste estudo.

Registram-se ainda dois erros de curadoria na tabela de referência: a grafia "cacliumoxalate-monohydrate" (erro tipográfico) e a inconsistência de caixa entre "cystine" e "Cystine". Ambos são normalizados na análise; sua existência indica que a tabela de referência não foi objeto de revisão rigorosa.

5. Divisão pré-registrada: desenvolvimento e conjunto lacrado

O conjunto de dados é a única fonte pública de urólitos com padrão físico de referência. Seu uso para desenvolvimento e para validação é mutuamente exclusivo. Para permitir ambos, executa-se divisão pré-registrada ANTES de qualquer computação de desfecho.

Conjunto	5–10 mm	10–20 mm	> 20 mm	Total / Uso
DESENVOLVIMENTO	11	10	4	25 — irrestrito; iteração, ajuste e inspeção permitidos
LACRADO	33	30	13	76 — não acessado até o congelamento
Total	44	40	17	101

A divisão é estratificada por faixa de diâmetro de referência, com semente aleatória fixa e registrada. Usa exclusivamente características basais da referência (diâmetro), jamais qualquer saída do LithosRad. Os identificadores de cada conjunto são commitados no repositório antes do primeiro acesso.

O estrato primário (≥ 10 mm) conta com 43 cálculos no conjunto lacrado, o que preserva poder estatístico adequado para a análise de Bland-Altman.

Regra de acesso. Os arquivos do conjunto lacrado são movidos para diretório separado e não são abertos até que o LithosRad esteja congelado (Seção 3.2). Toda iteração de desenvolvimento ocorre exclusivamente sobre os 25 cálculos de desenvolvimento e sobre fantomas sintéticos. O acesso ao conjunto lacrado é único e definitivo.

6. Padrão de referência e sua incerteza

A referência de volume é gt_vol (deslocamento de água, em mL), média das medições de três urologistas. A referência de diâmetro é gt_diam (paquímetro, em mm).

As medições individuais dos avaliadores NÃO estão disponíveis, o que impede o cálculo do desvio interobservador. Em substituição, estabelece-se um PISO DE QUANTIZAÇÃO, derivado da estrutura do dado: a diferença mínima não-nula entre gt_vol e o valor arredondado do CSV é 0,003333 mL, ou seja, 0,01/3. Conclui-se que cada avaliador leu a proveta com resolução de 0,01 mL e que gt_vol é a média de três leituras, assumindo portanto apenas múltiplos de 0,003333 mL.

Volume de referência	Semi-quantum (± mL)	Incerteza relativa mínima
0,01 mL	± 0,00167	± 16,7%
0,09 mL (menor do estrato ≥10 mm)	± 0,00167	± 1,9%
0,20 mL	± 0,00167	± 0,8%
2,00 mL	± 0,00167	± 0,08%

Este é um LIMITE INFERIOR da incerteza da referência, não sua estimativa. A discordância real entre avaliadores é certamente maior que a quantização e permanece desconhecida. Os critérios de aceitação (Seção 10) são fixados com folga confortável acima deste piso, de modo que testem o método sob avaliação e não a resolução do padrão de referência. No estrato de 5–10 mm, cujos volumes de referência descem a 0,01 mL, a quantização atinge ±16,7% e a referência é grosseira demais para sustentar conclusões de acurácia — razão adicional pela qual o desfecho primário restringe-se a ≥ 10 mm.

7. Braços experimentais

Todos os braços partilham o mesmo leitor de dados e o mesmo cálculo de volume de voxel (voxvol_mL por cálculo). A única variável entre braços é a regra de segmentação. Todos são executados na mesma execução.

#	Braço	Definição e papel
1	LithosRad @ 200 UH	PONTO DE OPERAÇÃO DECLARADO. Desfecho primário.
2	Limiar fixo 130 UH	Padrão de fato do campo; herdado do escore de Agatston. Comparador principal.
3	Limiar fixo 272 UH	Ótimo absoluto publicado por Neubauer [1].
4	194 UH + correção VP (0,29)	Ótimo publicado por Neubauer [1]. Limiar quase idêntico ao braço 1: isola o efeito da correção de volume parcial.
5	Adaptativo 0,48 × mediana	APROXIMAÇÃO — ver Seção 4.3. Não comparável aos valores publicados.
6	Adaptativo 0,43 × mediana + VP (0,11)	APROXIMAÇÃO — ver Seção 4.3. Não comparável aos valores publicados.
7	Elipsoide escalena	π/6 × d1 × d2 × d3 sobre os diâmetros do LithosRad. Comparador negativo.
8	Meia-altura adaptativa	Limiar em (HU_cálculo + HU_fundo)/2. CARACTERIZAÇÃO apenas; não constitui reivindicação e não é reportado pelo produto.

8. Desfechos

8.1. Primário (confirmatório)

Concordância entre o volume do braço 1 (LithosRad @ 200 UH) e gt_vol, restrita ao conjunto LACRADO e ao estrato de diâmetro de referência ≥ 10 mm (n = 43), expressa por Bland-Altman em escala percentual: viés proporcional médio e limites de concordância de 95%.

O estrato ≥ 10 mm é primário porque nele situam-se os limiares de decisão terapêutica das diretrizes (10, 15 e 20 mm) e porque abaixo dele a quantização da referência degrada-se (Seção 6).

8.2. Secundários (exploratórios)

- Mesmas métricas no estrato 5–10 mm, com a ressalva da quantização.
- Braços 2 a 8, em cada estrato: viés e limites de concordância.
- Comparação dirigida braço 1 vs. braço 4 — isola o efeito da correção de volume parcial a limiar praticamente constante (200 vs. 194 UH).
- Concordância do diâmetro máximo com gt_diam (Bland-Altman, escala absoluta em mm).
- Taxa de falha de segmentação — é desfecho, não apenas critério de exclusão.
- Fator de forma observado, V_{ref} / d^3, por estrato — caracteriza o afastamento dos cálculos reais da geometria elipsoidal.
- CCC de Lin — reportado por comparabilidade com a literatura, e VEDADO como critério de aceitação (Seção 9.3).

8.3. Descritivo (caracterização, não validação)

Curva de sensibilidade ao limiar: erro percentual do volume em função do limiar, de 110 a 600 UH em passos de 10 UH, estratificado por faixa de tamanho e por composição. Limiares abaixo de 110 UH não são varridos, por estarem sob o corte de mascaramento (Seção 4.3). **Este resultado NÃO pode retroalimentar o ponto de operação neste estudo. Alteração do ponto de operação com base nesta curva exige novo protocolo e novo conjunto de validação independente.**

9. Métricas

9.1. Diferença percentual (primária)

Para cada cálculo i: $\Delta\%(i) = 100 \times (V_teste(i) - gt_vol(i)) / gt_vol(i)$

Viés proporcional = média de Δ%. Limites de concordância de 95% = viés ± 1,96 × desvio-padrão de Δ%.

A escala percentual é adotada porque o erro dos métodos de limiar é proporcional à razão superfície/volume e, portanto, dependente do tamanho. Bland-Altman em escala absoluta, sobre amostra que abrange três ordens de grandeza de volume (0,01 a 20 mL), produziria limites dominados pelos cálculos grandes e clinicamente ininterpretáveis.

9.2. Tendência proporcional

Regressão linear de Δ% sobre $\log_2(gt_vol)$, com IC 95% para a inclinação, expressando a variação do erro percentual por duplicação do volume de referência.

9.3. Sobre o CCC e o ICC — vedação explícita

O CCC e o ICC inflam com a heterogeneidade da amostra. Numa coleção que abrange três ordens de grandeza de volume, qualquer método minimamente funcional produzirá CCC > 0,99, porque a variância entre cálculos domina a variância do erro. Um CCC elevado responde "o método distingue cálculos grandes de pequenos?", e não "o método acerta o volume?". O CCC é reportado apenas por comparabilidade com a literatura, e seu uso como critério de aceitação ou como evidência principal de acurácia é vedado por este protocolo.

10. Critérios de aceitação

Aplicáveis ao desfecho primário: braço 1, conjunto lacrado, estrato ≥ 10 mm.

ID	Critério	Definição e limiar
CA-1	Precisão	Semi-amplitude dos limites de concordância de 95% ≤ 25 pontos percentuais em torno do viés médio. Confortavelmente acima do piso de quantização da referência (≤ 1,9% no estrato).
CA-2	Ausência de tendência	|Inclinação| da regressão de Δ% sobre $\log_2(gt_vol)$ ≤ 5 pontos percentuais por duplicação de volume, OU IC 95% da inclinação contendo zero.
CA-3	Robustez	Taxa de falha de segmentação ≤ 5% no estrato primário.

ID	Critério	Definição e limiar
CA-4	Viés	CARACTERIZADO E REPORTADO. Sem critério de reprovação — ver justificativa abaixo.

Ausência deliberada de critério de reprovação sobre o viés. O limiar de 200 UH situa-se abaixo da meia-altura da maioria dos cálculos do conjunto (cujos picos vão de 408 a 2312 UH) e, portanto, superestima o volume físico por construção. A magnitude dessa superestimação é precisamente o que o estudo existe para medir. Estabelecer um critério de reprovação sobre ela equivaleria a pré-julgar o resultado. O viés é caracterizado, reportado e, se |viés| > 10%, DECLARADO nas Instruções de Uso como viés sistemático conhecido e quantificado do método de contagem de voxels a 200 UH.

Nota sobre o viés de composição. Um limiar fixo produz viés dependente da densidade do cálculo: com corte em 200 UH, um cálculo de 408 UH de pico é segmentado a 49% de seu pico (próximo da meia-altura), enquanto um de 2312 UH é segmentado a 8,6% de seu pico (muito abaixo da meia-altura). A superestimação é, portanto, maior nos cálculos mais densos. Este efeito é esperado, é intrínseco a qualquer limiar fixo, e será caracterizado pela estratificação por composição.

11. Exclusões

Pré-especificadas. Toda exclusão é contabilizada, categorizada e reportada. Nenhuma exclusão pode ser decidida após a inspeção do desfecho do cálculo em questão. Não é permitido substituir, imputar ou re-segmentar manualmente um cálculo excluído.

Motivo	Definição operacional
Falha de segmentação	Nenhum componente conexo com ≥ 3 voxels no ponto de operação
Cálculo truncado pelo VOI	Componente conexo tocando a face do volume de interesse
Referência ausente ou nula	gt_vol ausente ou igual a zero

O critério de exclusão por VAZAMENTO, previsto na v1.0, é SUPRIMIDO: os volumes de interesse são recortes contendo um único cálculo isolado em água, sem estruturas densas adjacentes para as quais o crescimento de região pudesse escapar.

Falhas são EXCLUÍDAS da análise de Bland-Altman e INCLUÍDAS no denominador da taxa de falha (CA-3).

12. Regras de integridade

- EXECUÇÃO ÚNICA sobre o conjunto lacrado. Reexecuções admitidas apenas por falha técnica documentada, com código idêntico e registro do incidente.

- PROIBIÇÃO DE AJUSTE PÓS-DESFECHO. Nenhum parâmetro pode ser alterado após a visualização de qualquer desfecho do conjunto lacrado. Se um ajuste se mostrar necessário, o estudo é DESCARTADO como validação e passa a constar como estudo de desenvolvimento; a validação exigirá conjunto independente.
- SEPARAÇÃO DE CONJUNTOS. O conjunto de desenvolvimento é irrestrito. O conjunto lacrado é inacessível até o congelamento.
- REGISTRO CRIPTOGRÁFICO. Antes da execução, registram-se o SHA-256 deste protocolo, o SHA-1 do commit do código, os SHA-256 dos arquivos do conjunto de dados e a semente da divisão.
- VERIFICAÇÃO PRÉVIA EM DADO SINTÉTICO. Antes de qualquer execução, o código é verificado contra esferas sintéticas de volume analiticamente conhecido, com PSF e geometria de voxel equivalentes às do conjunto. Discrepâncias são corrigidas nessa etapa. Esta verificação não constitui ajuste de parâmetro.

12.1. Registro de desvio já ocorrido

Data: 12 / 07 / 2026. A saída do inventário da Fase 0 incluiu, por erro de especificação do script, a contagem de voxels nulos por cálculo (n_zero). Combinada à forma do volume de interesse, essa informação permitiria derivar aproximadamente o volume que um limiar próximo ao de mascaramento (~101 UH) produziria, e compará-lo à referência. **Nenhuma tal derivação ou comparação foi realizada.** O ponto de operação de 200 UH já estava definido no LithosRad anteriormente e independentemente (Seção 3.1), e não foi alterado. Registra-se o fato por transparência. Impacto declarado sobre a validade dos desfechos: nenhum.

13. Registro de desvios

Data	Desvio	Justificativa	Impacto declarado

14. Aprovação

As assinaturas atestam que este protocolo foi integralmente definido antes de qualquer acesso a desfechos do conjunto de dados.

Papel	Nome	Assinatura / Data
Responsável técnico	Artur Montemezzo	
Responsável pela execução	Artur Montemezzo	
Responsável pela qualidade	Artur Montemezzo	
Os três papéis são acumulados pelo mesmo responsável, conforme estrutura atual da HXBS Tecnologia Ltda.		

15. Anexos

- Anexo A — Protocolo VAE-001 v1.0 (superado), para registro da sequência de eventos.
- Anexo B — Relatório da Fase 0: inventário estrutural (fase0_inventario.md e fase0b_profundo.md).
- Anexo C — Identificadores dos conjuntos de desenvolvimento e lacrado, com a semente da divisão.
- Anexo D — Atribuição CC BY 4.0: Kellner E, Neubauer J. ct-uroliths-freiburg [Dataset]. figshare; 2023. DOI: 10.6084/m9.figshare.21992264. Licença CC BY 4.0.

16. Referências

1. Neubauer J, Wilhelm K, Gratzke C, Bamberg F, Reisert M, Kellner E. Effect of surface-partial-volume correction and adaptive threshold on segmentation of uroliths in computed tomography. PLoS One. 2023;18(6):e0286016.

2. Kellner E, Neubauer J. ct-uroliths-freiburg [Dataset]. figshare; 2023. DOI: 10.6084/m9.figshare.21992264.

3. Demehri S, Kalra MK, Rybicki FJ, Steigner ML, Lang MJ, Houseman EA, et al. Quantification of urinary stone volume: attenuation threshold-based CT method — a technical note. Radiology. 2011;258(3):915-22.

4. Duan X, Wang J, Qu M, Leng S, Liu Y, Krambeck A, et al. Kidney stone volume estimation from computerized tomography images using a model based method of correcting for the point spread function. J Urol. 2012;188(3):989-95.

5. Huang AE, Montoya JC, Shiung M, Leng S, McCollough CH. Consistency of renal stone volume measurements across CT scanner model and reconstruction algorithm configurations. AJR Am J Roentgenol. 2017;209(1):116-21.

6. Jain R, Omar M, Chaparala H, Kahn A, Li J, Kahn L, et al. How accurate are we in estimating true stone volume? A comparison of water displacement, ellipsoid formula, and a CT-based software tool. J Endourol. 2018;32(6):572-6.

7. Wilhelm K, Miernik A, Hein S, Schlager D, Adams F, Benndorf M, et al. Validating automated kidney stone volumetry in CT and mathematical correlation with estimated stone volume based on diameter. J Endourol. 2018;32(7):659-64.

8. Christe A, Roth B, Fuster DG, Shakarchi K, Drakopoulos D, Primetis E, et al. Partial volume effect on kidney stones and lung nodules in CT imaging. PLoS One. 2025;20(10):e0334597.

9. Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet. 1986;1(8476):307-10.

10. Lin LI. A concordance correlation coefficient to evaluate reproducibility. Biometrics. 1989;45(1):255-68.

11. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022. Diário Oficial da União; 2022.

12. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR IEC 62304: Software de dispositivo médico — Processos de ciclo de vida de software. Rio de Janeiro: ABNT; 2020.